

Teoría Aritmética: La División de Números Naturales

Operaciones Básicas: La División

La división es una operación aritmética fundamental que consiste en repartir una cantidad en partes iguales o averiguar cuántas veces está contenida una cantidad en otra.

1. ¿Qué significa dividir?

Concepto clave: Dividir significa **repartir en partes iguales** una cantidad entre un número determinado de elementos.

Ejemplo 1 (División inexacta): Si queremos repartir 7 caramelos entre 3 amigos, a cada amigo le tocan 2 caramelos y nos sobra 1 caramelo sin repartir.

Ejemplo 2 (División exacta): Si queremos repartir 20 caramelos entre 5 amigos, a cada amigo le tocan 4 caramelos y no sobra ninguno (0).

2. Términos de la División y Cómo se Divide (Una Cifra)

Los términos de la división:

- **Dividendo (D):** Es la cantidad total que queremos repartir.
- **Divisor (d):** Es el número de partes iguales en las que vamos a repartir.
- **Cociente (c):** Es el resultado, la cantidad que le corresponde a cada parte.
- **Resto (r):** Es lo que queda sin repartir (siempre debe ser menor que el divisor).

Para dividir, utilizamos la **tabla de multiplicar del divisor**. Veamos cómo dividir 13 entre 3 ($13 : 3$):

$$\begin{array}{r} 13 \mid \underline{3} \\ -12 \quad 4 \\ \hline 1 \end{array}$$

Tabla del 3:

$3 \times 0 = 0$
$3 \times 1 = 3$
$3 \times 2 = 6$
$3 \times 3 = 9$
$3 \times 4 = 12$
$3 \times 5 = 15$

- Buscamos el 13 en la tabla del 3. Se encuentra entre 12 (3×4) y 15 (3×5).
- Como no podemos pasarnos de 13, elegimos $3 \times 4 = 12$.
- Colocamos el 4 en el cociente y restamos 12 a 13: $13 - 12 = 1$.
- Sobra 1, que es el **resto**.

3. Reglas de Selección Inicial y Bajada de Cifras

Reglas de oro del algoritmo de la división:

1. **Selección inicial de cifras:** Al empezar, tomamos en el dividendo la **misma cantidad de cifras** que tiene el divisor. Si esa cantidad resulta ser menor que el divisor, entonces tomamos **una cifra más**.
2. **Mecanismo continuo:** A partir de ese momento, el algoritmo avanza bajando **siempre de una cifra en una cifra**.
3. **Obligatoriedad del cociente:** **CADA VEZ que se baja una cifra, es OBLIGATORIO poner un número en el cociente** (si la cantidad obtenida es menor que el divisor, se colocará un 0 en el cociente).

Ejemplo 1 (Divisor de 1 cifra): Resolver $2532 : 5$

Paso 1: Selección inicial y primer cálculo

$$\begin{array}{r} 2532 \mid \underline{5} \\ -25 \\ --- \\ 0 \end{array}$$

Tabla del 5:

$5 \times 0 = 0$
$5 \times 1 = 5$
$5 \times 2 = 10$
$5 \times 3 = 15$
$5 \times 4 = 20$
$5 \times 5 = 25$
$5 \times 6 = 30$

El divisor tiene 1 cifra (5). Miramos la primera cifra del dividendo (2). Como $2 < 5$, debemos tomar **dos cifras (25)**.

Buscamos 25 en la tabla del 5: $5 \times 5 = 25$. Colocamos el 5 en el cociente y restamos: $25 - 25 = 0$.

Paso 2: Bajar el 3 (Cero al cociente)

$$\begin{array}{r}
 25\textcolor{red}{3}2 \mid \underline{5} \\
 -25 \downarrow \quad 50 \\
 --- \\
 0\textcolor{red}{3} \\
 - 0 \\
 --- \\
 3
 \end{array}$$

Tabla del 5:

5	×	0	=	0
5	×	1	=	5
5	×	2	=	10
5	×	3	=	15

Bajamos la siguiente cifra, el **3**, indicada con la flecha ↓.

¡Regla clave! Como hemos bajado una cifra, **estamos obligados a poner un número en el cociente**. Buscamos en la tabla del 5 el número que se acerque a **3** sin pasarse:
 $5 \times 0 = 0$.

Ponemos 0 en el cociente y restamos: $3 - 0 = 3$.

Paso 3: Bajar el 2 y finalizar

$$\begin{array}{r}
 253\textcolor{red}{2} \mid \underline{5} \\
 -25 \mid \quad 506 \\
 --- \mid \\
 \quad 03 \downarrow \\
 - \quad 0 \mid \\
 --- \mid \\
 \quad \textcolor{red}{32} \\
 - \quad 30 \\
 ---- \\
 \quad \quad 2
 \end{array}$$

Tabla del 5:

$$\begin{aligned}
 5 \times 4 &= 20 \\
 5 \times 5 &= 25 \\
 \textcolor{blue}{5} \times \textcolor{blue}{6} &= \textcolor{blue}{30} \\
 5 \times 7 &= 35
 \end{aligned}$$

Bajamos la última cifra, el **2**, con la flecha ↓, formando el número 32.

Buscamos 32 en la tabla del 5: $5 \times 6 = 30$.

Ponemos el 6 en el cociente y restamos: $32 - 30 = 2$.

Cociente: 506 | Resto: 2.

4. División por Divisores de Varias Cifras

Aplicamos exactamente el mismo procedimiento con divisores de 2 o más cifras.

Ejemplo 2 (Divisor de 2 cifras): Resolver $25034 : 12$

$$\begin{array}{r}
 25034 \mid \underline{12} \\
 -24 \mid \mid \mid \quad 2086 \\
 --- \mid \mid \mid
 \end{array}$$

Tabla del 12:

$$\begin{aligned}
 12 \times 0 &= 0 \\
 12 \times 1 &= 12
 \end{aligned}$$

- **Inicio:** El divisor tiene 2 cifras (12). Tomamos 2 cifras en el dividendo (25). Como $25 \geq 12$, nos sirve.
 $12 \times 2 = 24$. Ponemos 2 en el cociente. Resta:
 $25 - 24 = 1$.

$$\begin{array}{r}
 10 | \\
 - 0 | \\
 \hline
 103 | \\
 - 96 | \\
 \hline
 74 | \\
 - 72 | \\
 \hline
 2
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 12 \times 2 = 24 \\
 12 \times 3 = 36 \\
 12 \times 4 = 48 \\
 12 \times 5 = 60 \\
 12 \times 6 = 72 \\
 12 \times 7 = 84 \\
 12 \times 8 = 96
 \end{array}$$

- **Bajamos el 0:** Formamos 10. Como bajamos cifra, colocamos obligatoriamente un número en el cociente. Como $10 < 12$, corresponde $12 \times 0 = 0$. Ponemos 0 en el cociente. Resta: $10 - 0 = 10$.
- **Bajamos el 3:** Formamos 103. En la tabla del 12, $12 \times 8 = 96$. Ponemos 8 en el cociente. Resta: $103 - 96 = 7$.
- **Bajamos el 4:** Formamos 74. En la tabla del 12, $12 \times 6 = 72$. Ponemos 6 en el cociente. Resta: $74 - 72 = 2$.
- **Resultado:** Cociente = **2086**, Resto = **2**.

5. Recomendaciones Importantes de Cálculo

Escribir la resta vs. hacerla de cabeza:

Cuando dividimos por un divisor de **una sola cifra**, las restas se pueden hacer de cabeza. Sin embargo, con divisores de **2, 3 o más cifras NO se debe restar de cabeza**, ya que es muy fácil cometer errores. Es fundamental dejar escrita la resta paso a paso.

Construcción progresiva de la tabla:

Cuando dividimos por un divisor de varias cifras, **no hace falta calcular la tabla completa del 1 al 9 desde el inicio**. Se van realizando los cálculos a un lado según se vayan necesitando durante el desarrollo.

6. La Prueba de la División

Fórmula fundamental de la comprobación:

$$\text{Dividendo} = \text{Cociente} \times \text{Divisor} + \text{Resto} \quad (D = c \times d + r)$$

6.1 Comprobación del Ejemplo 1 (2532 : 5)

Comprobemos la división $2532 : 5$ ($D = 2532, d = 5, c = 506, r = 2$):

$$\text{Cociente} \times \text{Divisor} + \text{Resto} = 506 \times 5 + 2 = 2530 + 2 = 2532$$

Como obtenemos el Dividendo inicial (2532), la división está bien resuelta.

6.2 Comprobación del Ejemplo 2 (25034 : 12)

Comprobemos $25034 : 12$ ($D = 25034, d = 12, c = 2086, r = 2$):

Paso A: Multiplicación $\text{Cociente} \times \text{Divisor}$ (2086×12):

$$\begin{array}{r}
 2086 \\
 \times 12 \\
 \hline
 4172 \\
 + 2086 \\
 \hline
 25032
 \end{array}$$

Multiplicamos el cociente (2086) por el divisor (12) mediante el algoritmo habitual de la multiplicación. Obtenemos 25032.

Paso B: Suma del Resto:

$$\begin{array}{r}
 25032 \\
 + 2 \\
 \hline
 25034
 \end{array}$$

Sumamos el resto (2) al resultado de la multiplicación (25032). Obtenemos exactamente el Dividendo inicial (**25034**), comprobando que la operación es correcta.

Nota final importante:

Si el resto de una división es cero ($r = 0$), la división es **exacta** y la fórmula queda:

$$\text{Dividendo} = \text{Cociente} \times \text{Divisor}$$

En este caso, decimos que el **divisor divide al dividendo** de forma exacta.